

## Ajuste de Funciones

- 1) Para los siguientes puntos: (1,3) , (3,5) y (5,6)
  - a) Encontrar la ecuación de la recta que mejor ajusta usando el método de cuadrados mínimos.
  - b) Graficar
  - c) Calcular la distancia de cada punto a la recta
  - d) Calcular el desvío total como la suma de los cuadrados de las distancias de cada punto a la recta.
- 2) Usando los puntos del problema 1):
  - a) Encontrar los parámetros N y b de la función exponencial de la forma  $y = N e^{bx}$ , que mejor ajusta a dichos puntos.
  - b) Calcular la distancia de cada punto a la función exponencial
  - c) Calcular el desvío total como la suma de los cuadrados de cada punto a la función exponencial
  - d) ¿Qué modelo da menor desvío total, el lineal propuesto en el problema 1) o el exponencial del problema 2)?
- 3) Encontrar los parámetros A y n de la función de potencia de la forma  $y(x) = Ax^n$ , que mejor aproxima a los siguientes puntos del plano (1,1) , (2,6) y (3,15).
- 4) Se tienen los puntos (1,3) , (3,5) , (5,6) y (9,5) . Escribir las ecuaciones normales que permiten encontrar los tres parámetros de la función cuadrática  $y(x) = ax^2 + bx + c$ , que mejor ajusta a los puntos.
- 5) La fuerza necesaria F para apartar un resorte una distancia x de su posición de equilibrio fue medida para una serie de fuerzas. Dentro de un dado rango de fuerzas, se espera que la relación entre la fuerza f y el apartamiento x sea lineal.

| x(cm) | F(Kg.cm/s <sup>2</sup> ) |
|-------|--------------------------|
| 10    | 11000                    |
| 20    | 20500                    |
| 30    | 29500                    |
| 40    | 40800                    |
| 50    | 50500                    |

- a) Usar el método de cuadrados mínimos para calcular la pendiente de esa recta  $F = kx$  ( en física, k se conoce como la constante elástica del resorte, que se mide en Kg/s<sup>2</sup> )
  - b) Usar esa relación para estimar la fuerza necesaria para apartar al resorte 25cm respecto de su posición de equilibrio.
  - c) Usar la relación encontrada para estimar el apartamiento que se producirá en el resorte si se aplica una fuerza de 70000Kg.cm/s<sup>2</sup>
- 6) El crecimiento de bacterias en un organismo puede ser modelado con una función exponencial de la forma  $N = N_0 e^{bt}$ , donde N es el número de bacterias (en millones) y t es el tiempo medido en horas a partir del momento en que se detectaron  $N_0$  bacterias (lo

## Ajuste de Funciones

cual ocurre a tiempo  $t=0$ ). Se realizó un experimento para medir el número de bacterias a distintos tiempos, el cual proveyó la siguiente información:

| $t(h)$ | $N(\text{millones})$ |
|--------|----------------------|
| 5      | 3.0                  |
| 10     | 3.6                  |
| 15     | 4.4                  |
| 20     | 5.1                  |
| 25     | 7.5                  |

- Encontrar  $N_0$  y  $b$  aplicando el método de cuadrados mínimos a la ecuación linealizada
  - ¿Cuántas bacterias se espera encontrar a las 48 horas?
  - ¿En qué momento se hallaran 2 millones de bacterias? ¿Cómo se interpreta el valor del tiempo encontrado?
- 7) La distancia recorrida  $d$  por un cuerpo en caída libre en cualquier planeta sigue una ley cuadrática con el tiempo  $d = Rt^2$ , donde la constante de proporcionalidad  $R$  es la mitad de la aceleración gravitatoria en ese planeta. Se midió la distancia recorrida en una serie de instantes y se obtuvo la siguiente tabla:
- | $t(s)$ | $d(m)$ |
|--------|--------|
| 2      | 8      |
| 4      | 31     |
| 6      | 71     |
| 8      | 130    |
| 10     | 200    |
- Calcular la aceleración gravitatoria del planeta
  - ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al piso un objeto que es dejado caer desde 500m de altura?
- 8) Se tienen los siguientes puntos del plano: (1,1) , (2,3) , (3,3) , (4,5) y (5,5). Se propone un modelo basado en la combinación de dos funciones  $F1(x)=1+2x$ , y  $F2(x)=1-x$ , de forma tal que  $y(x)=a F1(x)+b F2(x)$ .
- Escribir las ecuaciones normales del problema
  - Encontrar los parámetros  $a$  y  $b$  de la función  $y(x)$  que mejor aproxima a los puntos
- 9) Deducir las ecuaciones normales para el caso en que se usan las funciones  $\text{seno}(x)$  y  $\text{cos}(x)$  para aproximar a un conjunto de  $n$  puntos  $(x,y)$
- 10) Se quiere usar un modelo polinómico de grado  $N$  para aproximar a un conjunto  $n$  de puntos del plano
- ¿Qué condición deben cumplir  $n$  y  $N$ ? ¿Por qué?
  - ¿Qué sucede si  $N=n-1$ ? ¿Cuál debería ser el desvío total? ¿Qué características debería cumplir el polinomio hallado bajo esta condición?
  - ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un polinomio interpolador y uno de cuadrados mínimos?